

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 분산형 전력망과 블록체인, 지속가능한 에너지의 미래
2. 블록체인 기술과 스마트 계약의 영향력
3. 블록체인의 미래에 대해 이야기하다
4. 운전석에서 시작하는 분산형 데이터 경제
5. 토양에서 스마트 계약까지: 블록체인이 농업을 혁신하는 방법

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

분산형 전력망과 블록체인, 지속가능한 에너지의 미래

- 전 세계가 기후 위기의 경계에 있는 현 시점, 기존 중앙집중형 전력망의 한계가 뚜렷해지고 있음
- 향후 에너지 시장에서 소비자 역할의 커짐과 에너지 거래 구조의 변화에 기업과 정부는 대비해야 함

에너지 부문의 블록체인 활용을 위해서 확장성 문제를 해결할 수 있는 합의 알고리즘 개발, 에너지 거래 특화 블록체인 플랫폼 구축, 상호운용성을 위한 데이터 표준 마련 등에 업계와 연구기관의 지속적인 협력이 요구됨

▶ 더 청정하고 탄력적인 에너지 시스템에 대한 요구가 그 어느 때보다 절실한 현재 상황에서 필요한 기술

- 분산형 그리드는 지역 단위에서 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 저장장치 등 재생에너지원으로 전력을 생산하고 분배하는 소규모 전력망으로 현재 에너지 부문에서 주목받는 기술임
- 분산형 에너지 그리드는 지역 단위의 재생에너지 생산·분배망을 의미하며, 여기에 블록체인 기술이 결합함으로써 에너지의 생산과 소비 방식이 재편되고, 말 그대로 전력에 대한 민주적 통제가 실현되고 있음
- 이는 필요에 따라 주 전력망과 연결되거나 독립적으로 운영될 수 있는 시스템으로 에너지 자급자족 실현, 송전 손실 감소, 재생에너지 통합 등 기존 전력망 대비 다양한 이점을 제공하는 대안으로 주목받음
- 이러한 분산형 에너지 시스템의 효과적인 관리와 거래를 위해 최근 각광받는 기술이 바로 블록체인임
- 이 두 분야의 결합이 의외로 보일 수 있지만, 블록체인 기술은 분산형 에너지 그리드 내에서 투명한 거래 기록 관리와 자동화된 에너지 거래를 가능하게 함으로써 에너지 시장을 근본적으로 변화시키는 새로운 동력으로 떠오르는 추세임
- 분산형 전력망과 블록체인의 결합을 통해 에너지 생산자와 소비자가 직접 연결되고 권한을 공유함으로써, 말 그대로 전력(power)에 대한 '권력(power)'이 보다 민주적인 형태로 재편되고 있음

▶ 지역 기반의 마이크로그리드가 확산되며 에너지 자급성과 복원력을 높이는 대안으로 주목받는 추세임

- 마이크로그리드는 대규모 중앙 전력망에 비해 규모는 작지만, 외부 대형 전력망에 문제가 생겨도 지역 내 자체 발전으로 전력을 공급할 수 있어 정전 등 비상 상황에서도 복원력이 높다는 점이 특징임
- 생산지와 소비지 간 거리가 짧아 송전 손실이 적고 지역 특성에 맞는 에너지원 활용을 통해 전력 효율을 높일 수 있고 청정 에너지를 전력망에 쉽게 통합할 수 있어 온실가스 배출 저감 효과까지 기대됨
- 이러한 장점으로 전 세계 여러 지역에서 마이크로그리드가 미래형 전력 공급 모델로 부상 중이지만, 분산형 전력망 운영 과정에서 에너지 흐름 통제와 개인 간 전력 거래 관리 등의 새로운 문제가 떠오름
 - 특히 지역 내 여러 에너지 생산자와 소비자가 직접 전력 거래에 참여하는 상황에서는 ▲누가 언제 어떻게 전력 흐름을 제어할 것인지, ▲이웃 간 전력 거래를 어떻게 공정하고 효율적으로 관리할 것인지
- 이러한 복잡성을 해결하기 위해서는 투명하고 신뢰할 수 있는 거래 시스템이 필요한데, 바로 이 지점에서 블록체인 기술이 그 해법으로 주목받고 있음

▶ **재생에너지 사용 인증과 탄소 배출권 추적 등 지속가능성에 대한 실시간 검증이 가능해짐**

- **(개인 간 에너지 거래)**블록체인의 대표적 응용 사례 중 하나는 개인 간(P2P) 에너지 거래로, 이 모델에서는 태양광 패널을 설치한 가정이나 사업장이 남는 전력을 이웃에게 직접 판매할 수 있게 되며, 중앙 전력회사의 중개나 개입 없이 거래가 이루어지는 구조임
 - 블록체인상의 스마트 계약을 통해 거래의 체결과 정산이 자동으로 처리됨
 - 모든 거래 내역이 참여자 전원에게 투명하게 공개됨
 - 판매자와 구매자는 실시간에 가까운 속도로 대금을 정산 받아 거래 과정이 신속하고 효율적임
- 전력 1kWh가 어디서 생산되어 어디에 사용되었는지, 누구에게 거래되었는지까지 블록체인에 변경 불가능한 형태로 남겨 에너지 흐름을 세부 단위까지 추적할 수 있음
- 해당 전기가 태양광이나 풍력 등 친환경 원천에서 나온 것임을 증명하거나 기업이 주장하는 지속가능성 목표 달성 여부를 실시간으로 검증하는 것이 가능해짐
- **(실시간 자동 요금 조정)**블록체인 기반 계약은 전력의 수요 공급에 따라 전기요금 자동 조정이 가능함
- 예를 들어 전력 공급이 풍부한 한낮이나 심야 시간에는 요금을 저렴하게 책정하여 소비자들이 이 시간에 전기를 사용하거나 배터리에 저장하도록 유도함
- 반대로 수요가 높은 피크 시간대에는 요금을 높게 설정함으로써 불필요한 사용을 억제할 수 있음
- 저렴할 때 저장해 두었던 재생에너지 전력을 수요가 높을 때 사용함으로써 재생에너지 공급의 잉여 또는 부족 문제를 완화하고 전력 수급의 균형을 맞출 수 있게 되는 것임
- **(토큰화)**블록체인을 통해 전력 인프라 자산을 토큰화(tokenization)하는 것도 가능한데, 이는 태양광 발전 소나 풍력 터빈 등 물리적인 에너지 설비의 소유권을 디지털 토큰 단위로 잘게 나누는 방법임
- 예를 들어 한 태양광 발전 시설을 1만 개의 토큰으로 분할하면 누구나 그 중 일부 토큰을 구매함으로써 해당 발전소의 일부 지분을 갖는 투자자가 될 수 있음
- 이러한 토큰은 주식처럼 자유롭게 사고팔 수 있기 때문에 에너지 자산에 대한 소액 투자와 유동적인 지분 거래가 가능해짐
- 그 결과 지역 주민이나 관심 있는 다수의 사람들이 소규모 자본으로도 재생에너지 프로젝트에 참여하여 수익을 공유할 수 있는 길이 열리게 될 수 있음

▶ **(호주) 마이크로그리드의 태양광 에너지 최적 분배 및 에너지 거래에 대한 공정한 보상을 구현**

- 호주의 스타트업 Power Ledger는 블록체인 기술을 활용한 에너지 거래 플랫폼을 개발하여, 그 활용 사례 중 하나로 태국 치앙마이 대학의 캠퍼스 마이크로그리드 프로젝트가 꼽힘
 - 대학 캠퍼스 내 여러 건물에 설치된 태양광 패널에서 생산된 전력을 블록체인 기반 시스템으로 관리
- Power Ledger의 플랫폼은 각 참여 주체가 공급한 에너지와 소비한 에너지량을 실시간으로 기록하고 정산하여, 태양광 발전에 기여한 사람이 정당한 보상을 받을 수 있도록 구현됨
- 치앙마이 대학 사례는 블록체인이 지역 마이크로그리드의 재생에너지 활용도를 높이고 참여자 간 공정

한 보상체계를 구축하는 데 효과적임을 보여주는 사례로 평가되는 사례임

▶ **현행 블록체인 네트워크는 대용량 전력 거래 처리의 한계로 있어 기술 도입에 몇 가지 난관이 존재함**

- **(확장성 문제)** 현재 널리 쓰이는 블록체인 네트워크들은 초당 거래 처리량이 제한적이어서 국가 규모의 막대한 전력 거래를 모두 실시간으로 처리하기에는 역부족임
- 이 한계를 극복하기 위해 거래 처리 속도를 높이기 위한 Layer 2 솔루션(본체인 밖에서 거래를 모아 처리하는 기술)이나 합의 알고리즘 개선을 통해 처리 효율을 높이는 연구가 진행 중임
- **(법·제도상의 장애)** 많은 국가에서 개인 간 전력 거래나 분산형 전력망 운영을 뒷받침할 명확한 법적 기반이 없는 상황이며, 전력 산업의 기존 독점 구조와 규제 체계가 새 혁신을 수용하지 못하고 있음
- 일부 국가에서는 전력 거래 관련 규정을 개정하고 시범 사업을 통해 규제 완화를 모색하고 있지만, 전반적인 제도 정비에는 시간이 소요되고 있음
- **(디지털 격차)** 블록체인 기술을 활용하려면 안정적인 인터넷 통신망과 컴퓨팅 환경이 필수적인데, 특히 분산형 에너지 그리드가 절실한 개발도상국, 오지일수록 디지털 인프라와 기술 교육의 부족으로 블록체인 도입이 어려운 역설적인 상황이 발생함

▶ **블록체인과 분산형 에너지의 결합은 지속가능하고 포용적인 미래 에너지 혁신의 핵심 경로로 평가됨**

- 전 세계가 에너지 안보 불안과 기후변화 위기에 직면한 가운데, 블록체인 기술로 강화된 분산형 에너지 시스템은 이에 대응하기 위한 유력한 해법 중 하나로 떠오르는 추세임
- 전력의 생산과 소비를 지역 단위로 전환하고 투명성, 자동화, 보안을 강화함으로써 이 결합은 더욱 민주적이고 효율적이며 복원력(Resilience)이 높은 에너지 생태계를 가능케 함
- 앞으로 해결해야 할 과제도 남아 있는 상황임에도 불구하고 이미 뉴욕의 도심부터 인도의 농촌 마을까지 전 세계에 걸쳐 진행 중인 시범 사례들은 이러한 전환의 가능성이 이미 실현되고 있음을 보여줌
- 블록체인으로 구동되는 분산형 전력망은 보안과 투명성을 갖춘 개인 간 전력 거래를 가능케 하고 지역 단위의 에너지 자치를 실현함으로써 에너지 민주화를 앞당김
- 향후 탄소중립 목표 달성, 에너지 형평성 제고, 디지털 혁신 가속화 등이 중요한 시대에 블록체인과 분산형 전력망의 결합은 진정 지속가능하고 포용적인 에너지 혁명의 초석이 될 것으로 전망됨

- 정부는 P2P 전력거래의 합법화와 분산전원에 대한 요금체계 개편 등 정책적 지원을 검토해야 하며, 기존 전력회사와 신생 에너지 기업 간 이해관계 조율을 통해 공정한 시장 환경을 조성하는 노력이 필요한 상황임
- 개발도상국 및 농촌 지역의 인터넷 통신망 투자, 에너지와 IT 융합 인재 교육, 지역 주민 대상 디지털 기술 지원 등이 병행될 때 이러한 신기술 기반의 에너지 혁신이 지속가능하게 정착될 수 있음

[출처]

- techgenyz, 'The Bright Future of Energy: Blockchain Fuels Decentralised Green Communities in 2025', 2025.08.07.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기술과 스마트 계약의 영향력

- 스마트 계약과 자산 토큰화는 금융 서비스 자동화, 금융 포용성, 시장 경쟁력을 동시에 강화하는 도구임
- 에너지 소비 문제 등은 해결 과제이나, 글로벌 단위의 친환경 합의 방식 도입으로 해결 가능성이 높아짐

블록체인 확산은 기존 금융기관의 독점적인 지위를 약화시킬 수 있으므로, 관련 기관들은 자체 블록체인 솔루션 개발과 디지털 자산 서비스 확대를 통해 금융기관으로서의 경쟁력을 재정립해야 할 필요성이 강조됨

▶ 금융 신뢰의 본질과 디지털 전환 시대에서의 블록체인 및 스마트 계약의 의미 확장에 대한 서술

- 신뢰는 금융 시장과 거래의 원활한 작동을 가능하게 하는 핵심 개념이며, 경제·사회·기술 전반에 걸쳐 다양한 방식으로 정의되는 다층적이고 복합적인 구조물임
- 기존 연구에 따르면 신뢰는 거래 비용을 줄이고 협력을 촉진하는 기능을 수행하며, 특정 문화적 환경과 반복적 상호작용을 통해 점진적으로 축적되는 사회적 자본의 형태로 작동함
- 중국 연구진은 블록체인 기술과 스마트 계약이 전통적 금융 신뢰 구조를 어떻게 재구성하고 있는지를 분석하여 디지털 시대에서 금융 신뢰의 형성 메커니즘이 어떤 방식으로 변화하는지를 탐구함

▶ 심리학·기술학 관점에서 본 신뢰 연구의 진화와 금융 분야에서의 적용 가능성 분석

- 심리학은 지리적·가족적 연계 속에서 발생하는 전통적 대면 신뢰와의 상호작용에 주목하며, 이를 바탕으로 개인적 관계에서의 신뢰 형성 과정을 설명하고 있음
- 기술학적 접근은 인간 간·제도 간 신뢰를 보완하는 기술 신뢰를 강조하며, 기술 그 자체가 신뢰의 객체가 될 수 있음을 밝혔음
- 결과적으로 신뢰는 사회적 과정, 개인 정체성, 윤리적 가치, 시간·공간적 맥락과 얽힌 복합적 시스템임

▶ 서구와 중국의 신뢰 형성 차이와 금융 신뢰 구조 변화의 국제적 배경에 대한 심층적 이해

- 미국의 콜먼은 경제학적 합리성 관점에서 신뢰를 분석하며, 이를 사회적 자본으로 정의함
- 중국 사회학자 페이샤오통은 '차등적 질서' 개념을 통해, 개인 중심 신뢰가 관계의 반경이 넓어질수록 약화된다고 설명했는데 이러한 상반된 배경은 금융 활동에서의 신뢰 형성 방식에도 차이를 가져옴
- 서구는 제도적 신뢰와 계약 기반의 금융 구조가 발달한 반면, 중국은 개인화된 신뢰 네트워크가 금융 거래에 중요한 영향을 미침

▶ 중앙집중형 금융 신뢰 메커니즘의 작동 방식과 한계점 및 블록체인 도입 필요성에 대한 심층 분석

- 중앙집중형 금융 신뢰 구조는 오랜 기간 금융 거래의 안전성과 효율성을 보장했으나, 과도한 중개 비용과 처리 지연, 특정 기관에 의존하는 구조적 취약성을 내포함

- 특히 글로벌 금융 위기와 같은 대규모 충격 상황에서 중앙기관의 신뢰가 훼손될 경우, 금융 시스템 전반의 안정성이 심각하게 위협받는 문제가 발생함
- 이와 같은 한계는 블록체인과 같은 분산형 기술의 도입 필요성을 가속화하는 배경이 됨

▶ 블록체인 기반 분산형 신뢰 구조의 작동 원리와 금융 거래 혁신 가능성에 대한 고찰

- 블록체인은 거래 데이터를 세계에 분산된 네트워크 노드에 동시 저장, 검증하는 기술로, 변조가 사실상 불가능한 구조로, 합의 알고리즘을 통해 모든 참여자가 동일한 장부를 공유하여 거래의 투명성이 보장됨
- 이를 금융 거래에 적용할 경우, 중개기관 없이도 안전하고 신속한 거래가 가능해지며, 거래 비용 절감과 처리 속도 향상이 동시에 실현되는 등 이점이 있음
- 또한 블록체인 상에서 실행되는 스마트 계약은 조건 충족 시 자동으로 계약이 이행되도록 함으로써, 인적 개입과 분쟁 가능성을 최소화하는 기능을 수행함

▶ 스마트 계약을 통한 금융 자동화와 투명성 확보의 실질적 효과와 활용 범위 확대 가능성 설명

- 스마트 계약은 코드 형태로 작성되어 블록체인 상에 배포되며, 사전에 설정된 조건이 충족되면 자동실행되는 프로그램으로 이를 금융 시스템에 적용하면, 예금 이자 지급 등 반복적인 업무가 완전 자동화됨
- 모든 계약 조건과 이행 결과는 블록체인에 기록되므로, 이해당사자 간의 분쟁 소지가 현저히 감소함
- 더 나아가, 스마트 계약을 기반으로 한 탈중앙화 금융 서비스는 은행 계좌가 없는 인구에게도 금융 접근성을 제공함으로써 금융 포용성을 높이는 역할을 수행함
- 이러한 변화는 특히 개발도상국과 금융 인프라가 취약한 지역에서 큰 잠재력을 가짐

▶ 분산형 금융 신뢰 체계 도입이 금융 시장 경쟁 구도와 규제 환경에 미치는 파급 효과 분석

- 분산형 금융 신뢰 체계의 확산은 기존 금융기관의 독점적 역할을 약화시키고, 새로운 형태의 금융 서비스 제공자를 시장에 유입시키는 효과를 발생시킴
- 이는 금융 시장의 경쟁 구도를 재편하는 계기가 되며, 동시에 각국 정부와 규제 당국은 새로운 기술 환경에 맞춘 법적·제도적 프레임워크를 마련해야 하는 과제를 안게 됨
- 예를 들어, 블록체인 기반의 자산 토큰화와 탈중앙화 금융은 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC) 규제의 적용 방식에 대한 재정립을 요구함
- 이에 향후 금융 규제는 기술 혁신과 소비자 보호 간의 균형을 맞추는 방향으로 진화할 가능성이 높음

▶ 글로벌 금융 시장에서의 블록체인 기반 신뢰 구조 적용 사례와 기술·시장 융합의 진행 양상 분석

- 미국에서는 JP모건 채이스가 자체 블록체인 네트워크 '온yx(Onyx)'를 운영하며, 이를 통해 은행 간 결제와 기관 투자자의 자산 토큰화를 지원함
- 유럽연합(EU)은 블록체인 인프라를 기반으로 한 디지털 유로 프로젝트를 진행하며, 통화 발행과 유통

과정의 투명성을 확보하는 동시에 결제 효율성을 제고함

- 이러한 사례들은 블록체인이 금융 시스템 구조 재편의 핵심 축으로 자리잡고 있음을 시사함

▶ 개발도상국과 금융 소외 지역에서의 블록체인 금융 응용과 사회·경제적 파급 효과 검토

- 금융 인프라가 부족한 개발도상국에서는 블록체인이 금융 접근성을 개선하는 도구로 적극 활용됨
- 케냐의 '비트페사(BitPesa)'는 블록체인을 이용해 저비용의 국제 송금 서비스를 제공하여 중소기업과 개인의 거래 비용을 획기적으로 절감함
- 인도의 일부 농촌 지역에서는 블록체인 기반의 마이크로파이낸스 서비스가 도입되어 농민들이 중개기관 없이도 소액 대출과 상환을 진행할 수 있게 됨
- 이러한 서비스는 거래 기록의 투명성을 보장하고, 부패 가능성을 줄이며, 금융 소외 계층이 경제 활동에 참여할 수 있는 기회를 확장함

▶ 블록체인 금융 신뢰 구조 확산을 가로막는 기술·제도적 과제와 해결 방향 제시

- **(네트워크 확장성 문제)** 대규모 거래를 실시간으로 처리하는 데 한계가 있어 이를 해결하기 위해 레이어 2(Layer 2) 기술과 샤딩(Sharding) 같은 병렬 처리 기술이 개발되고 있음
- **(에너지 소비)** 일부 블록체인 합의 알고리즘(특히 작업증명, PoW)은 높은 에너지 소비 문제를 야기함
- 이에 따라 지분증명(PoS), 위임지분증명(DPoS) 등 친환경 합의 방식의 도입이 확대되고 있음
- **(기존 규제와 충돌)** 각국의 법·제도적 미비로 인해 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스가 기존 규제 체계와 충돌하는 사례가 발생하며, 따라서 국제 공조와 표준화 작업이 필수적으로 요구됨

▶ 향후 금융 시장에서 블록체인 기반 분산 신뢰 메커니즘의 발전 방향과 산업 구조 변화 전망

- 중앙은행 디지털화폐(CBDC)와 민간 블록체인 결제 시스템의 융합은 국가 간 결제 효율성을 극대화하고, 금융 거래의 투명성과 보안을 동시에 강화할 것으로 예상됨
- 금융 자산의 토큰화가 보편화되면, 부동산·채권·미술품 등 비유동성 자산의 거래 시장이 활성화될 것임
- 이에 투자 접근성이 획기적으로 향상되어 이러한 변화는 금융 서비스의 경쟁 구도를 재편하고, 기술 혁신과 규제 혁신의 동시 진행을 요구하는 환경을 조성함

- P2P 금융, 자산 토큰화 등 신기술 기반 서비스가 확산됨에 따라, 세계 각국은 신속하게 국제 표준에 부합하는 법제도 마련과 규제 샌드박스 도입을 통해 시장의 혼란을 최소화해야 함
- 에너지 소비가 높은 작업증명(PoW) 방식 대신 지분증명(PoS) 등 친환경 합의 알고리즘을 도입함으로써, 금융 디지털화와 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표를 동시에 달성해야 함

[출처]

- Nature, 'Exploring trust dynamics in finance: the impact of blockchain technology and smart contracts', 2025.08.02.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[중국]

블록체인의 미래에 대해 이야기하다

- 3E Network는 블록체인을 통해 기존 B2B 소프트웨어 서비스 역량 강화와 시너지를 추구함
- CEO Dr. Yang은 블록체인 기반의 탈중앙화와 데이터 프라이버시를 핵심 키워드로 제시함

3E Network는 암호화폐 투자를 통한 자산 관리 다각화와 Web3 기반 기술 비전을 통해 기존 B2B IT 서비스 역량을 강화하고 미래 디지털 경제 생태계에서의 경쟁력 확보를 추구하고 있다.

▶ 3E Network는 블록체인을 단순한 투자의 용도가 아닌 회사의 전략적 방향성을 위한 도구로 사용함

- 글로벌 자본시장의 변동성이 심화되고 있으며, 동시에 블록체인과 암호화폐를 중심으로 한 디지털 전환이 급속히 전개되고 있음
- 이러한 흐름 속에서, 3E Network Technology Group Limited(이하 3E Network)의 CEO Dr. Yang Tingjun은 인터뷰를 통해 블록체인 기반 회사의 전략적 방향성을 제시함
- **(방향성 #1)** 암호화폐 투자를 통해 단순한 사업 전환이 아닌 자산 관리 다각화 전략의 일환으로 소프트웨어 및 B2B 서비스 역량을 강화하는 보완적 선택을 취함
- **(방향성 #2)** 비트코인을 “디지털 금(Digital Gold)”이라 규정하며 희소성과 탈중앙성을 기반으로 한 가치 저장 및 인플레이션 대응 기능에 주목하였고, Web3 생태계 내에서 비트코인이 거래 기반 자산 및 인프라 레이어로 활용될 가능성에 대해 높이 평가함
- **(방향성 #3)** 기술 통합을 위한 R&D 투자 확대와 동시에, 점진적 투자 접근 및 jwsans 기관과의 협력을 통해 리스크 관리 체계를 구축하고 있음을 밝힘
- 3E Network는 이러한 전략이 블록체인과 Web3의 장기 성장성에 기반한 판단임을 강조하며 ▲기존 사업과의 시너지 ▲리스크 관리 강화 ▲시장 메시지 고려의 중요성을 강조함
- 뿐만 아니라, Dr. Yang은 Web3를 “차세대 인터넷”으로 규정하며, 탈중앙화, 데이터 프라이버시 강화, 가치 교환 모델 혁신을 핵심 키워드로 제시함
- 궁극적으로 블록체인, 인공지능, 빅데이터 등 기술 역량을 결합해 B2B 고객들이 운영 효율성 제고, 비용 절감, 신규 비즈니스 모델 창출을 실현할 수 있도록 지원할 계획임

- 디지털 전환 가속화 속에서, 전통 IT 기업이 블록체인·암호화폐를 포트폴리오에 편입함으로써 경쟁력 확보 및 리스크 분산 전략을 모색하는 중요한 사례로 주목받음
- Web3, 인공지능, 빅데이터 융합은 운영 효율성 제고와 새로운 비즈니스 모델 창출을 가능케 하며, 향후 B2B 산업 생태계 혁신의 촉매제가 될 수 있을 것으로 보임

[출처]

- GlobeNewswire, 'Exclusive Interview: 3E Network CEO Dr. Yang Tingjun on Cryptocurrency and the Future of Technology', 2025.08.07.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

운전석에서 시작하는 분산형 데이터 경제

- 자동차 산업에서 기존의 운전자와 차량의 상호작용은 기계적이고 단절된 형태로 이루어짐
- 블록체인과 AI를 기반으로 감정 분석과 요구 예측을 통해 운전자와 교감하는 맞춤형 AI 어시스턴트가 개발됨

DTEC은 감정·습관을 이해하는 맞춤형 AI 어시스턴트와 블록체인 기반 데이터 경제 모델을 결합해 차량을 디지털 허브로 확장하고, 모빌리티 산업의 새로운 패러다임을 제시함

▶ DTEC은 AI와 블록체인을 통해 사용자와 차량의 단절된 형태의 상호작용 방식을 혁신함

- 자동차 산업은 고도화된 기술로 발전되어 왔지만, 음성비서는 정해진 명령만 인식하고 차량은 사용자의 감정과 습관을 이해하지 못하는 등 기계적이고 단절된 상호작용만이 가능함
- 이러한 불편함으로부터 터키의 자동차 엔지니어링 기업 Dizayn VIP는 “왜 우리는 자동차와 진짜로 대화하지 못하는가?”하는 질문을 던졌으며, DTEC이라는 인공지능과 Web3 결합 플랫폼이 탄생함
- DTEC의 핵심은 단순한 음성비서가 아닌 운전자와 동승자를 이해하는 맞춤형 AI 어시스턴트로서, 단순 명령 인식이 아닌 감정 분석, 습관 파악, 요구사항 예측 등을 통해 운전자와 교감함
- DTEC의 창업자 Erbakan Malkoc은 “차량은 단순한 기계가 아니라 살아 있는 존재다”라고 강조하며, 이러한 철학을 디지털로 구현함
- 또한, 차량 제어를 넘어 22개의 언어 지원, 스마트홈 연동, 연결된 기기 통합 제어까지 가능하게 하여 차량을 일종의 디지털 허브로 변모시킴
- 이외에도 기존 자동차 업계의 가장 큰 문제 중 하나였던 사용자 데이터의 무단 활용 문제를 해결하기 위해 분산형 물리 인프라 네트워크(DePIN) 기반 데이터 경제 모델로 전환함
- 이를 통해 운전 중 생성되는 데이터를 블록체인을 통해 투명하게 검증하고 인앱 결제에서 소모되는 일부 토큰과 미분배 인센티브 토큰은 자동 소각되도록 하여 공급량을 관리함
- 이러한 기술력을 토대로 CertiK 보안 감사에서 세계 상위 50대 안전 프로젝트로 선정되며, 자동차를 넘어 항공, 콜선테, 전자상거래로의 확장을 통해 패러다임을 선도하고자 함

- 자동차와 AI-블록체인의 융합은 개인화된 모빌리티 경험을 제공하며, 기존 자동차 산업의 사용자 경험 한계를 뛰어넘는 혁신적 모델이 될 수 있음을 시사함
- DTEC은 이미 항공-콜센터전자상거래로 기술을 확장 중이며, 이는 자동차 산업을 넘어 다양한 산업 전반에서 Web3 기반 데이터 경제의 적용 가능성을 보여줌

[출처]

- Cointelegraph, 'Decentralized data economy to start from the driver's seat', 2025.08.09.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

토양에서 스마트 계약까지: 블록체인이 농업을 혁신하는 방법

- 블록체인과 농업의 결합을 통해 식량 낭비, 공급망 비효율, 토지 소유권 분쟁 등의 문제를 해결할 수 있음
- 또한 스마트 계약과 토큰으로 소농의 공정한 보상을 보장하고, 토지 소유권 보호와 부패 방지가 가능함

블록체인은 농업 분야에서 공급망 투명성 강화와 식량 낭비 절감은 물론, 소농의 공정한 보상과 토지 소유권 보호를 가능하게 하는 혁신적 기술로 주목받음

▶ 야나 레오노바는 블록체인이 농업에서의 시급한 문제들을 해결할 수 있는 잠재력을 보유함을 강조함

- 농업경제학 박사 학위를 보유한 야나 레오노바(Yana Leonova)는 “The Clear Crypto Podcast” 19회에서 블록체인과 농업의 결합을 통해 식량 낭비, 공급망 비효율, 토지 소유권 분쟁 등 인류의 가장 시급한 문제들을 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 강조함
- 글로벌 사례로, IBM Food Trust, WWF의 OpenSC와 같은 프로젝트는 이미 수산물과 팜오일과 같은 민감한 농업 제품의 공급 경로를 온체인(On-Chain)으로 추적하고 있음
- 또한 “Farm to Plate” 프로젝트는 공급과 수요를 연결해 약 60억 달러 규모의 식량 낭비를 절감하였으며, 레오노바를 이를 “블록체인은 실시간 데이터를 제공하며, 데이터가 곧 핵심자원”이라고 설명함
- 이러한 물류 효율성 뿐만 아니라, 스마트 계약과 토큰을 통해 농부들은 중개인이거나 불공정 거래 없이, 제공한 식량에 대해 자동적이고 공정하게 보상을 받을 수 있도록 하여 소농의 권익 보호에도 기여함
- 뿐만 아니라, 레오노바는 블록체인의 기술적 측면을 넘어 이를 정의(Justice)의 도구로 바라보며, ▲토지 소유권 보호 ▲부패 방지 문제를 해결할 수 있는 도구임을 강조함
- 이는 재난 등으로 인해 종이 기록이 파기되더라도 블록체인의 불변성은 소유권을 지켜낼 수 있으며, 원장에 기록되어 블록체인이 공정성과 신뢰를 보장하는 기술임을 상징함
- 이러한 장점에도 블록체인의 농업 적용은 아직 초기 단계이며, 신뢰 구축과 적응 과정에 많은 시간이 필요하겠지만, 레오노바는 여전히 긍정적인 입장을 보임
- 신뢰가 쌓이면 블록체인은 식량 안보, 지속 가능성, 공정한 거래 구조를 가능하게 하므로 인류 전체에 큰 역할을 할 수 있다는 것이 가장 큰 이유로 보임

- 블록체인은 생산부터 소비까지 과정을 투명하게 추적해 식량 낭비 절감, 품질 보장, 공급·수요 최적화를 가능하게 하며, 농업의 지속 가능성과 식량 안보 강화에 기여할 잠재력을 보유함
- 스마트 계약과 토큰은 농부에게 공정한 보상을 보장하고, 블록체인의 불변성은 토지 소유권 보호와 부패 방지를 가능케 하여 신뢰 기반 사회 인프라를 제공함

[출처]

- Cointelegraph, 'From soil to smart contracts: How blockchain is reshaping agriculture', 2025.08.08.